
Pregunta

a) (0,75 punts) Determina el domini de les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = \frac{x+1}{x^2-4} \quad \text{ii) } g(x) = \sqrt{x^2-x-6} \quad \text{iii) } h(x) = \ln(3-x)$$

Solució. i) Cal que el denominador no s'anul·li: $x^2 - 4 = 0$ en $x = \pm 2$. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

ii) Cal $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) \geq 0$: domini $(-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$.

iii) Cal $3 - x > 0$: domini $(-\infty, 3)$.

b) (1 punt) Determina el domini i els punts de tall amb els eixos de

$$f(x) = \frac{x^2-9}{x+2}.$$

Solució. Domini: $x+2 \neq 0$, és a dir $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Tall amb l'eix OY: $f(0) = \frac{-9}{2}$, el punt $(0, -\frac{9}{2})$.

Talls amb l'eix OX: $f(x) = 0$ quan el numerador s'anul·la i el denominador no: $x^2 - 9 = 0$ dona $x = 3$ i $x = -3$. Els punts són $(3, 0)$ i $(-3, 0)$.

c) (0,75 punts) Determina el domini de

$$k(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}.$$

Solució. Cal complir dues condicions alhora: $x+1 \geq 0$, és a dir $x \geq -1$, i $x-2 \neq 0$.

Domini: $[-1, +\infty) \setminus \{2\}$.